

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Ciclos de motores de combustión interna y Turbinas de gas

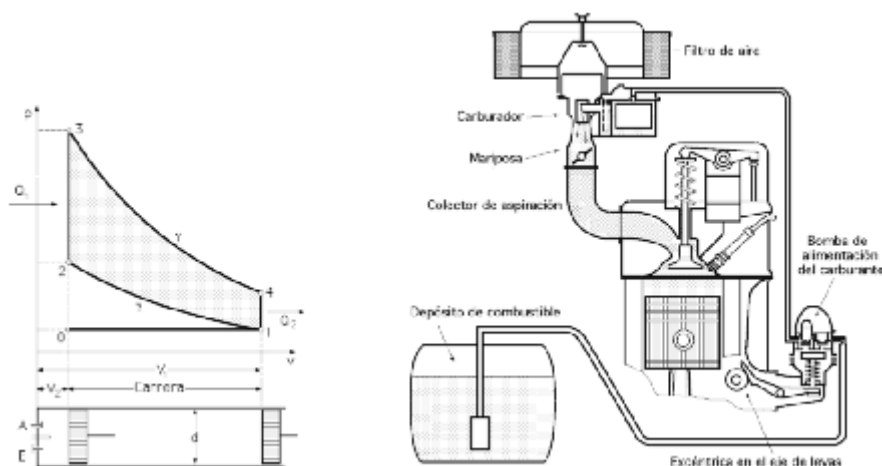
Tradicionalmente los motores de combustión interna se clasifican en motores de encendido a chispa y motores de encendido por compresión, al primer grupo pertenecen los motores a nafta y al segundo los llamados motores Diesel. En los primeros se introduce en el cilindro una mezcla de aire y combustible, que es comprimida y en un momento dado mediante una chispa eléctrica se inflama el combustible, luego se expanden los productos de combustión y se los expulsa a la atmósfera. En los segundos se introduce aire solamente en el interior del cilindro que se comprime y luego se inyecta el combustible que se inflama por la temperatura a que se encuentra el aire, los gases de combustión se expanden y se los expulsa, luego a la atmósfera. En ambos casos los motores no se ajustan a la definición dada de máquina térmica, pues en ellos no evoluciona un sistema que describe un ciclo termodinámico. Sin embargo es posible llegar a un ciclo equivalente, con algunas simplificaciones.

Ciclo Otto o Beau des Rochas:

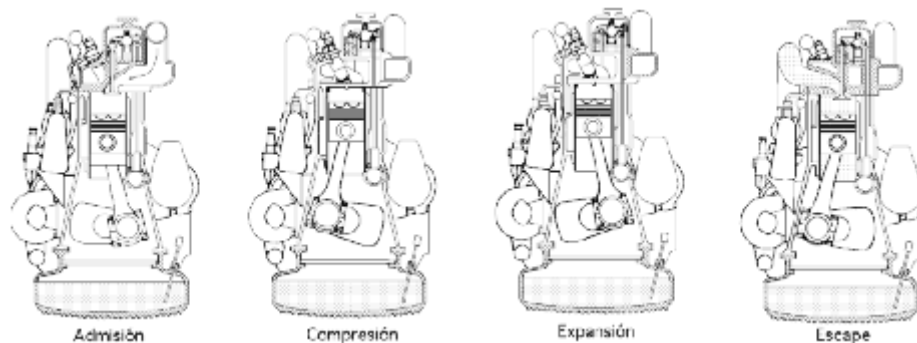
El ciclo Otto fue estudiado por Beau de Rochas en 1862, siendo Otto quien lo aplicó en 1867 a un motor de gasolina; el fluido utilizado es una mezcla de aire y gasolina finalmente pulverizada.

El ciclo se compone de dos transformaciones adiabáticas y dos isócoras y puede ser de 2 ó 4 tiempos.

Motor de 4 tiempos.-



Para un motor de 4 tiempos, de acuerdo con el diagrama, se tiene:



Primer tiempo ADMISION (0-1) según el cual se produce la admisión o aspiración de la carga fresca (combustible + aire) a través de la válvula de aspiración.

Segundo tiempo COMPRESION (1-2) según el cual se produce la compresión adiabática de la mezcla carburada.

Con las válvulas cerradas el émbolo pasa de 1 a 2 recibiendo un trabajo que le permite realizar la compresión adiabática, al final de la cual el volumen de la mezcla (aire-combustible) se ha reducido al de la cámara de combustión aumentando la presión teórica hasta un máximo que depende de la relación de compresión ϵ , de la forma,

Relación de compresión

$$\epsilon = \frac{V_1}{V_2}$$

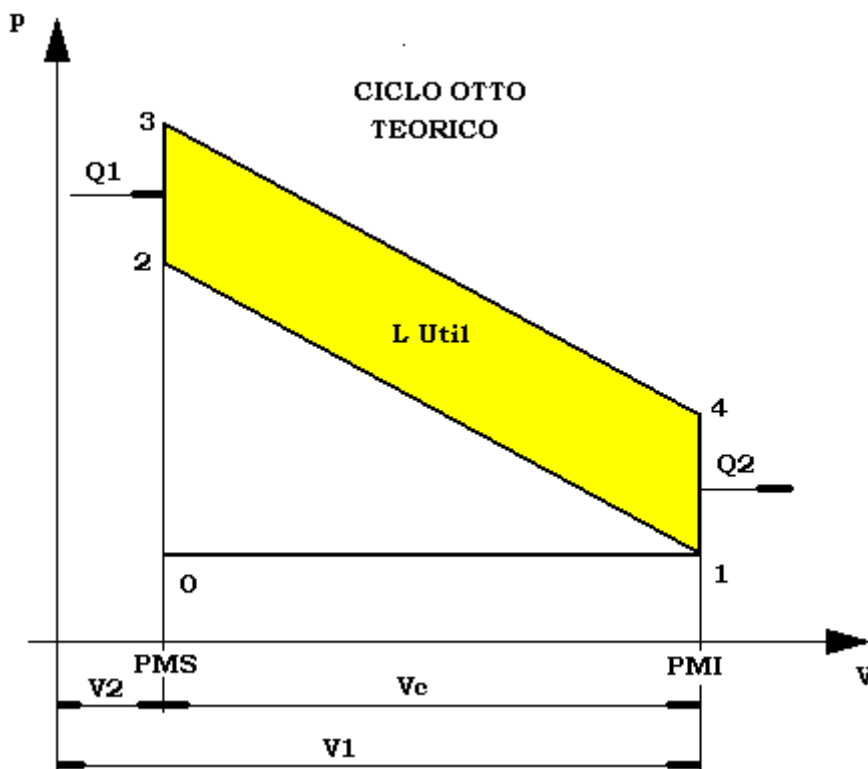
Variando de 6 -8 para naftas comunes y de 8 -12 para naftas especiales, alcanzándose en 2 las siguientes presiones, para $k= 1,4$; de 12,3 -18,4 atm y de 18,4 -30 atm respectivamente

Tercer tiempo EXPANSION (2-4).- Llegado el émbolo a 2 se provoca el encendido de la mezcla carburada comprimida mediante una chispa y se efectúa la explosión (2-3) a, $V = \text{cte}$, aumentando la temperatura a, $1500^\circ\text{C} < T_3 < 2200^\circ\text{C}$, y la presión a, $30 < p_3 < 40 \text{ atm}$, recibiendo el fluido Q_1 calorías de la fuente caliente por liberación de la energía química de la mezcla carburada durante el proceso de la combustión. A continuación, el sistema constituido por los productos de la combustión realiza la expansión adiabática (3-4) hasta alcanzar el punto muerto inferior 4 que se corresponde con el volumen máximo V_1 .

Cuarto tiempo ESCAPE (4-0).- Se abre la válvula de escape y se produce un descenso de presión según (4-1) con el consiguiente enfriamiento a $V = \text{Cte}$ en el cual se ceden Q_2 calorías a la fuente fría; a continuación el émbolo realiza la operación de expulsión o escape de los productos de la combustión, para volver a introducir en el punto muerto superior 0 una nueva mezcla de aire y combustible en condiciones similares a la anterior, que permiten reanudar un nuevo ciclo.

Rendimiento térmico del ciclo de aire (máquina ideal y fluido ideal)

Para calcular el rendimiento del ciclo teórico vamos a despreciar la masa de gasolina que se mezcla con el aire, considerando únicamente la masa de éste último, ya que la gasolina supone aproximadamente un 1/10000 en volumen de aire.



A lo largo de las diferentes transformaciones del ciclo las cantidades de calor intercambiadas son,

$$Q_1 = C_v(T_3 - T_2) \quad y \quad Q_2 = C_v(T_4 - T_1)$$

El rendimiento será

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{C_v(T_4 - T_1)}{C_v(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

en una transformación adiabática se cumple que

$$T_1 \cdot v_1^{k-1} = T_2 \cdot v_2^{k-1} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{k-1} = \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}$$

$$v_3 = v_2 \quad y \quad v_4 = v_1$$

$$T_3 \cdot v_3^{k-1} = T_4 \cdot v_4^{k-1} \Rightarrow T_4 = T_3 \cdot \left(\frac{v_3}{v_4}\right)^{k-1} = T_3 \cdot \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{k-1} \Rightarrow \frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}$$

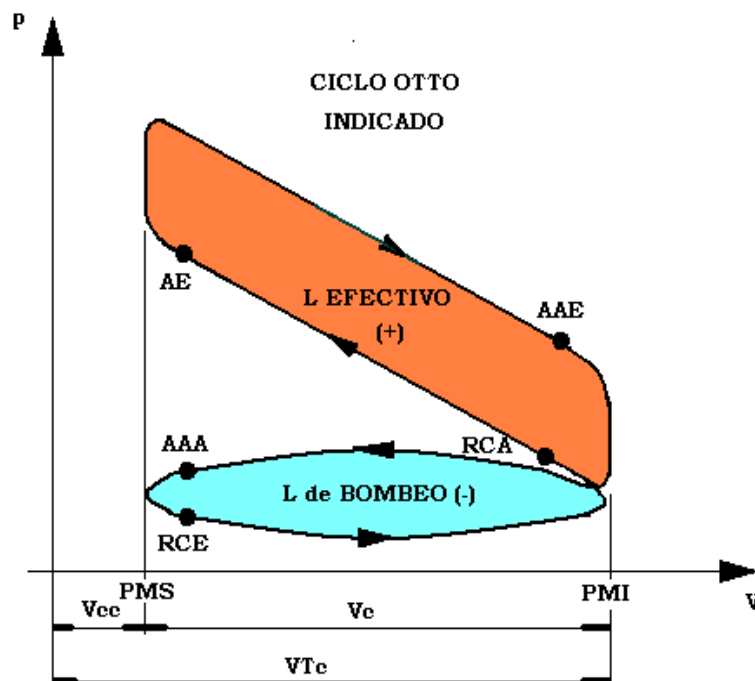
$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$$

→

$$\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$$

observándose que el rendimiento térmico depende de la relación de compresión y del coeficiente adiabático k llegándose a alcanzar rendimientos del orden del 40% al 54%.

CICLO INDICADO (Máquina real y Fluido real)



No se pueden alcanzar mayores rendimientos porque implicarían mayores relaciones de compresión y altas temperaturas al final de la compresión, dando lugar a una preignición de la

mezcla carburada, con lo que se produciría un mal funcionamiento. Existe, por lo tanto, un límite por encima del cual no se puede elevar la relación de compresión ϵ por cuanto la mezcla de combustible y aire explotaría prematuramente, antes de saltar la chispa, con el consiguiente perjuicio para la máquina y mal funcionamiento.

Además hay que tener en cuenta que:

a) *El calor específico a volumen constante es distinto al variar los límites extremos de las temperaturas y sobre todo por ser distintos los fluidos que combustionan (mezcla carburada) y los que se envían a la atmósfera (productos de la combustión).*

b) *Los valores del coeficiente de las politrópicas (no son adiabáticas) resultan distintos en la compresión de la mezcla carburada y en la expansión de los gases de combustión, ya que en la compresión el fluido se compone de una mezcla, aire-combustible, mientras que en la expansión ésta se ha transformado en productos de combustión. Habría que partir, por lo tanto, de las constantes de la mezcla de cada uno de los sistemas fluidos que evolucionan antes y después de la combustión.*

c) *La admisión no se realiza a $p=cte$, hay una pequeña depresión, igualmente en el escape la presión se incrementa debido a la pérdida de carga en las válvulas, produciendo el área negativa o trabajo de bombeo.*

d) *La combustión no es instantánea.*

e) *La apertura y cierre de válvulas es progresivo, no instantáneo.*

f) *La mezcla aire-combustible no es homogénea.*

g) *Falta de estanqueidad en aros de pistón y asientos de válvulas.*

$$L_{\text{útil}} = L_{\text{efectivo}} - L_{\text{de bombeo}}$$

Combustibles.- Utilizando sustancias antidetonantes se puede aumentar la relación de compresión ϵ hasta valores 8 -10 y mejorar el rendimiento; en los motores de aviación de hélice se alcanzan relaciones de compresión más elevadas, no sólo por utilizar un mejor combustible, sino también porque su marcha es más regular (crucero), no teniendo las variaciones de potencia que se originan en pendientes y detenciones frecuentes en un motor de automóvil. El **número de octano** indica la capacidad antidetonante de una gasolina; a más octanaje más resistencia a la detonación. La calidad antidetonante de una gasolina se determina comparándola con una mezcla de diferentes proporciones de heptano (octano 0) e isooctano (octano 100).

El primero es el más detonante de los hidrocarburos conocidos y se le cifra con un número de octano igual a cero.

El segundo es el más refractario a la detonación y se le da un número de octano igual a 100.

Según la proporción de la mezcla de hidrocarburos que componen las gasolinas, así será el número de octano de la gasolina.

A título de ejemplo, si una gasolina posee las mismas características detonantes que una mezcla en volumen de 86 partes de isooctano y 14 de heptano, el número de octano sería 86.

Al aumentar el número de octanos de la gasolina se puede aumentar la relación de compresión.

Diagrama circular para un motor de 4 tiempos

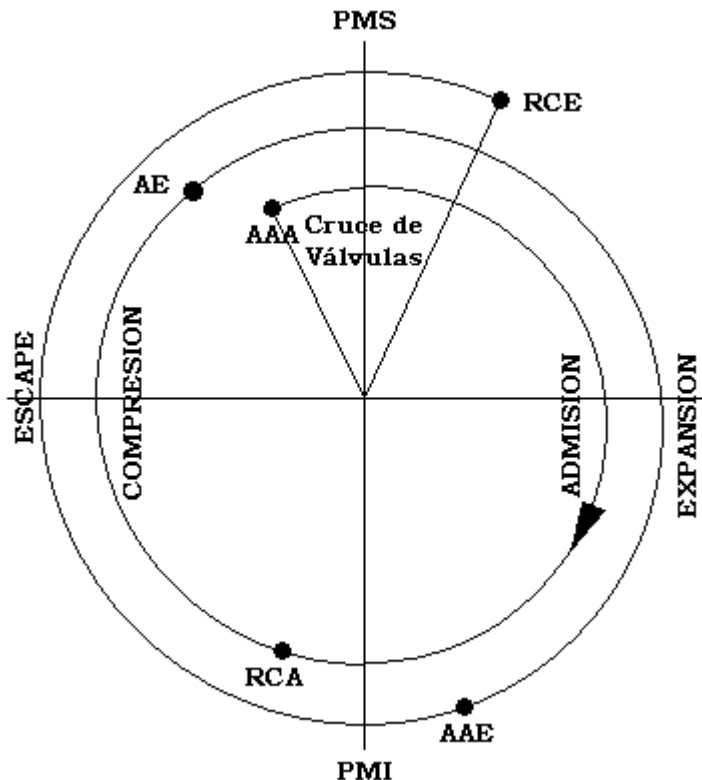
Se llama de cuatro tiempos porque para completar el ciclo necesita dos vueltas del eje acodado o cigüeñal y cuatro carreras del émbolo o Pistón.

A 3000 rpm el pistón realiza 100 carreras por segundo.

Debido a la combustión no instantánea es necesario para el buen funcionamiento, adelantar cierto ángulo el encendido (AE), para aprovechar mejor la fuerza expansiva de los gases, pero no tanto que le impida al pistón terminar la carrera de compresión, cuando esto ocurre aparece el fenómeno denominado "pistoneo" (golpes de alta frecuencia entre la camisa del pistón y el cilindro) que son destructivos.

También las válvulas tienen apertura progresiva, se adelanta la apertura y se retrasa el cierre, para favorecer el llenado del cilindro en el caso de la válvula de admisión y para mejorar el barrido de los gases en el caso de la válvula de escape.

Un elevado cruce de válvulas (las dos abiertas al mismo tiempo) mejora las prestaciones de motores que trabajan a alto régimen de revoluciones pero hace muy dificultosa la marcha en ralenti y la puesta en marcha.



AAA = Avance Apertura Admisión; RCA = Retardo Cierre Admisión

AAE = Avance Apertura Escape; RCE = Retardo Cierre Escape

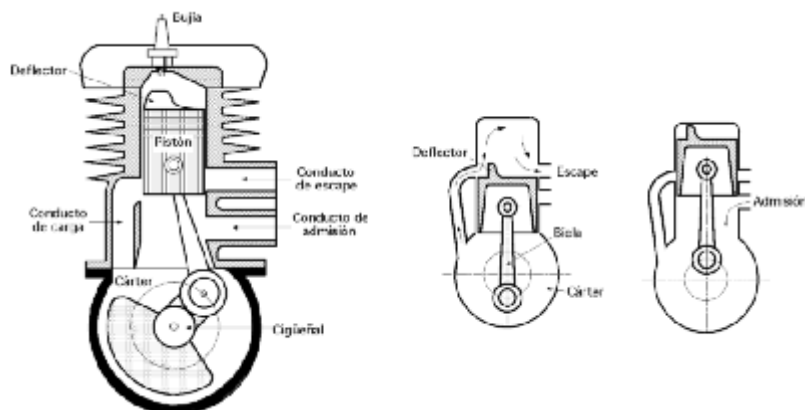
AE = Avance del Encendido; PMS = Punto Muerto Superior

PMI = Punto Muerto inferior

MOTOR DE 2 TIEMPOS

El motor de dos tiempos cumple el ciclo de funcionamiento en dos carreras del pistón o en un giro del Cigüeñal.

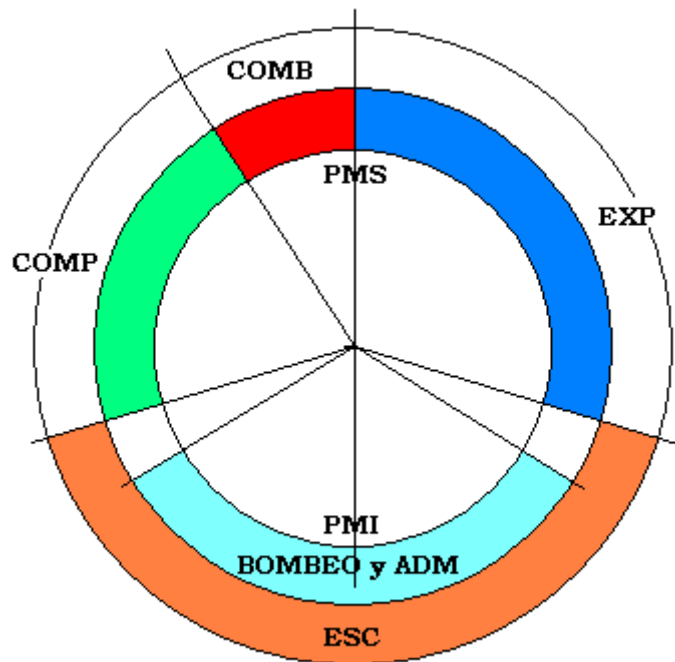
Mientras el pistón asciende comprimiendo la mezcla (aire-combustible), produce del otro lado un vacío en el cárter y al descubrir el conducto de aspiración entra la mezcla carburada al mismo.



Luego de la explosión, en su carrera descendente descubre primero la lumbrera de escape por donde salen los gases mientras comprime un poco la mezcla que se encontraba en el cárter. Al descubrir la lumbrera de admisión o de carga la mezcla fresca ingresa al cilindro ayudando a desalojar los gases de escape restantes. La cantidad de carrera en que permanecen descubiertas las dos lumbreras se denomina cruce de lumbreras y tiene las mismas ventajas e inconvenientes que el ya explicado cruce de válvulas.

El cárter no se emplea como depósito de aceite, es pequeño y está herméticamente cerrado, la lubricación no se hace con aceite a presión por tuberías, sino que el aceite debe mezclarse con el combustible y forma una niebla que lubricará las partes vitales del motor y luego se quemará en la cámara, lo que da lugar a formación de carbonilla y humos en el escape.

Diagrama circular para un motor de dos tiempos



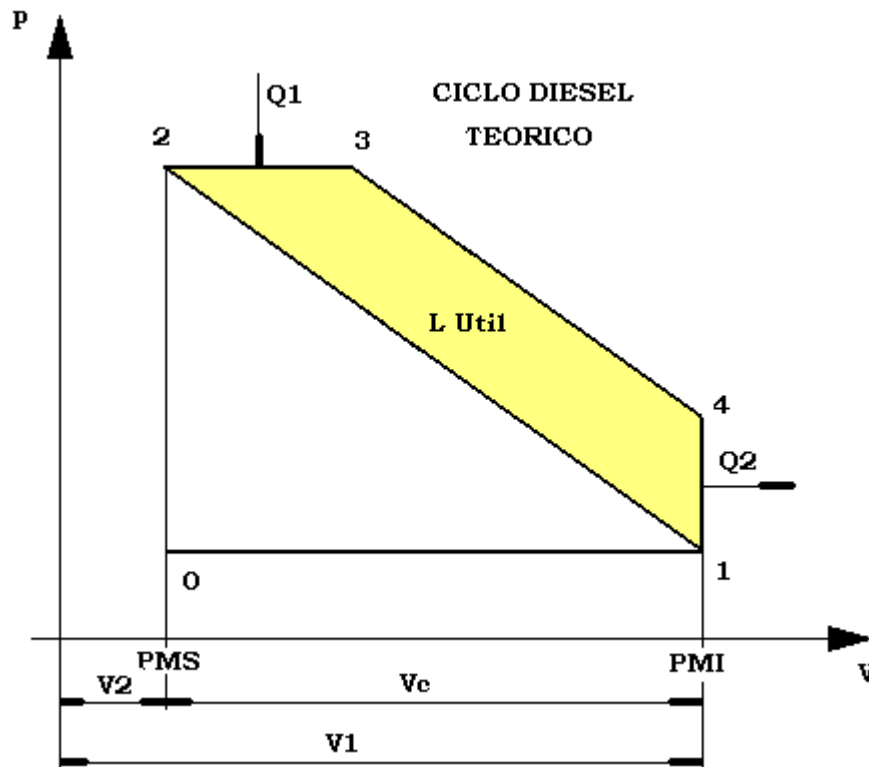
Ventajas de un motor de 2T

- A igual número de combustiones por segundo, se requiere la mitad de cilindros que en uno de 4 tiempos.
- Mayor simplicidad constructiva. No tiene mecanismos de distribución, es decir, árbol de levas, engranajes, válvulas, etc.
- Al no tener sistema de distribución, son reversibles, pueden funcionar en cualquier sentido de giro.

Desventajas de un motor de 2T

- Carrera de expansión reducida con la consiguiente pérdida de potencia y rendimiento, con bajas presiones medias efectivas.
- Menor rendimiento termodinámico por escape de mezcla fresca.
- Lumbreras de dimensiones reducidas para no disminuir excesivamente la expansión con las consiguientes pérdidas de carga y de potencia.
- La mayor carga térmica sobre los pistones (una explosión por vuelta) implica mayores solicitaciones mecánicas y mayor dificultad para refrigerarlos.
- Funcionamiento irregular a bajos regímenes.

CICLO DIESEL



El ciclo Diesel se diferencia del ciclo Otto en que permite obtener relaciones de compresión más elevadas, generalmente de 14 a 17, por cuanto la inyección del combustible se realiza con posterioridad a la compresión del aire, que puede alcanzar presiones del orden de 40 kg/cm² lo cual supone un aumento del rendimiento térmico η_t .

El ciclo teórico se compone de dos transformaciones adiabáticas (1-2) y (3-4), una isobara (2-3) y una isócora (4-1).

En el **primer tiempo**, (0-1) por la válvula de aspiración se produce la admisión de una carga de aire.

En un **segundo tiempo** con las válvulas cerradas se comprime adiabáticamente, compresión (1-2), al final de la cual el aire alcanza unos 800°C.

En el **tercer tiempo** comienza la inyección del combustible líquido finamente pulverizado, produciéndose la combustión (2-3) por efecto de la temperatura elevada a que se encuentra el aire, proceso que se efectúa a $p = cte$, absorbiendo el sistema Q_1 calorías de la fuente caliente por liberación de la energía química del combustible durante la combustión; a continuación se realiza la expansión adiabática (3-4) de los productos de la combustión, realizando el sistema un trabajo a expensas de su energía interna, hasta que el émbolo llega al punto muerto inferior.

El **cuarto tiempo** se realiza en dos partes; primero se abre la válvula de escape produciéndose un descenso de presión según (4-1) con el consiguiente enfriamiento a $V = cte$ en el cual se ceden Q_2 calorías a la fuente fría y a continuación se realiza la operación (1-0) de expulsión o escape de los productos de la combustión, llegándose nuevamente al estado inicial 0 en el cual se reinicia el ciclo.

Rendimiento térmico del ciclo de aire

Las cantidades de calor intercambiadas son,

$$Q_1 = C_p(T_3 - T_2)$$

$$Q_2 = C_v(T_4 - T_1)$$

Se define como **relación de inyección ϕ**

$$\phi = \frac{V_3}{V_2}$$

en la compresión adiabática (1-2) se cumple que

$$T_1 \cdot V_1^{k-1} = T_2 \cdot V_2^{k-1} \Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{k-1} = T_1 \cdot \varepsilon^{k-1}$$

$$V_4 = V_1$$

en la combustión a presión constante (2-3)

$$\frac{T_3}{V_3} = \frac{T_2}{V_2} \Rightarrow T_3 = T_2 \cdot \frac{V_3}{V_2} = \phi \cdot T_2 = \phi \cdot T_1 \cdot \varepsilon^{k-1}$$

en la expansión adiabática (3-4)

$$T_3 \cdot V_3^{k-1} = T_4 \cdot V_4^{k-1} \Rightarrow T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{k-1} = T_3 \left(\frac{\phi}{\varepsilon} \right)^{k-1} = \phi^k \cdot T_1$$

el rendimiento teórico del ciclo Diesel será

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{k(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{\phi^k \cdot T_1 - T_1}{k(\phi \cdot \varepsilon^{k-1} \cdot T_1 - \varepsilon^{k-1} \cdot T_1)} = 1 - \frac{\phi^k - 1}{k \cdot \varepsilon^{k-1} \cdot (\phi - 1)}$$

$$\eta = 1 - \frac{\phi^k - 1}{k \cdot \varepsilon^{k-1} \cdot (\phi - 1)}$$

Como se puede ver, el rendimiento depende de la relación de inyección, de la relación de compresión y del coeficiente adiabático k

El ciclo real difiere del ideal en que:

- Las presiones de admisión y escape son algo inferior y superior, respectivamente, a la presión atmosférica exterior.
- Es difícil mantener la combustión a presión constante, siendo el ideal de la combustión (2-3) que la velocidad de inyección del combustible se ajuste al movimiento del émbolo para que la combustión se realice lo más aproximadamente posible a la línea de presión constante.
- Las transformaciones adiabáticas son en el ciclo real politrópicas y de grado diferente en la compresión y la expansión.
- La apertura y cierre de válvulas es progresivo.

El rendimiento del ciclo Diesel aumenta cuando aumenta la relación ε de compresión y cuando disminuye la relación ϕ de inyección.

En la Tabla indicamos el valor del rendimiento térmico para diversos valores de ϕ con, k =1,4, observándose que para grados de inyección comprendidos entre 2 y 5 el rendimiento térmico varía entre un 60% y un 45%.

ϕ	2	3	4	5
$\varepsilon=13$	0.56	0.53	0.49	0.45
$\varepsilon=14$	0.58	0.55	0.51	0.47
$\varepsilon=15$	0.59	0.56	0.52	0.48
$\varepsilon=16$	0.60	0.57	0.53	0.50

Como se puede ver, el rendimiento depende de la relación de inyección, de la relación de compresión y del coeficiente adiabático k

Para igual relación de compresión el rendimiento del ciclo Diesel será menor que el del ciclo Otto. El hecho que los motores Diesel tengan mayor rendimiento que los motores a nafta se debe a que los combustibles empleados en los primeros emplean relaciones de compresión mayor. Además la mayor parte de los motores Diesel operan de manera que el ciclo equivalente es uno intermedio entre el Otto y el Diesel, dado que tienen un avance a la inyección y entonces parte de la combustión puede suponerse a volumen constante y parte a presión constante, denominado ciclo semi Diesel o ciclo de presión limitada.

Combustibles.- El índice de cetano proporciona una idea sobre el grado de inflamabilidad de los gasóleos, de forma que, en general, los hidrocarburos con número de cetano elevado poseen números de octano bajos, las parafinas normales son los mejores combustibles para máquinas de ignición por compresión, mientras que los hidrocarburos aromáticos son los peores.

El cetano $C_{16}H_{34}$ posee una inflamabilidad perfecta y se designa con el n° de cetano igual a 100.

El metilnaftaleno $C_{11}H_{10}$ tiene una inflamabilidad prácticamente nula y un n° de cetano igual a 0.

Ciclo Semi Diesel:

Es un ciclo constituido por una compresión adiabática, un calentamiento a volumen constante seguido por otro a presión constante, una expansión adiabática y finalmente un enfriamiento a volumen constante

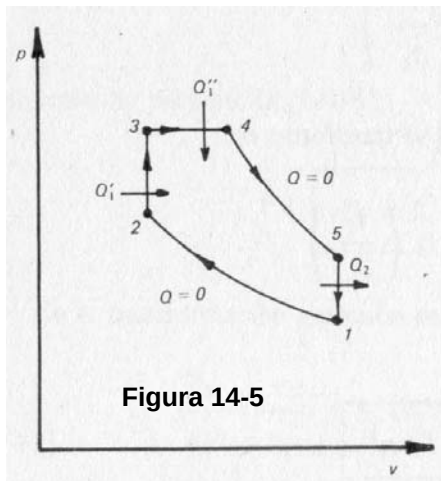


Figura 14-5

$$\text{El rendimiento estará dado por: } \eta = 1 - \left[\frac{Q_2}{Q_1' + Q_1''} \right] \quad (14-24)$$

Las cantidades de calor si el ciclo es descrito por la unidad de masa de un gas perfecto, con calores específicos constantes serán:

$$Q_1' = C_v (T_3 - T_2)$$

$$Q_1'' = C_p (T_4 - T_3)$$

$$Q_2 = C_v (T_5 - T_1)$$

Que reemplazadas en la (14-24) la transforman en:

$$\eta = 1 - \frac{[C_v(T_5 - T_1)]}{[C_v(T_3 - T_2) + C_p(T_4 - T_3)]}$$

$$\text{o sea: } \eta = 1 - \frac{(T_5 - T_1)}{(T_3 - T_2) + k(T_4 - T_3)}$$

Este valor será para igual relación de compresión intermedio entre el del ciclo Otto y el del ciclo Diesel.

Ciclo Brayton:

El ciclo Diesel es un ciclo de expansión limitada, ya que la expansión adiabática concluye en el estado 4 a una presión superior a la del comienzo de la compresión en el estado 1. Si la expansión se continuara hasta alcanzar en el gas la misma presión inicial de la compresión (estado 4' de la figura 14-6), y se completara el ciclo con un enfriamiento a presión constante en lugar del enfriamiento a volumen constante, se podría obtener un trabajo adicional, con el mismo aporte de calor, que está representado en la fig. 14-6 por la superficie triangular 4-4'-1. Se obtiene así el denominado ciclo Brayton o Joule.

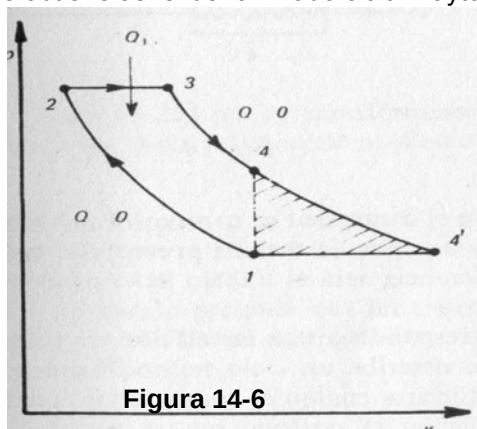
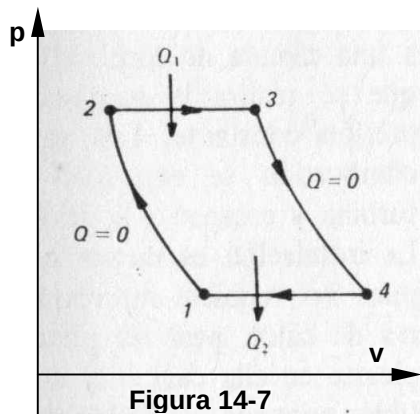


Figura 14-6

Este ciclo de expansión completa no es posible realizarlo en motores alternativos, porque deberían tener cilindros muy largos y las pérdidas mecánicas, por rozamiento entre pistón y cilindro, consumirían todo el trabajo adicional y algo más.

En cambio sí se lo puede realizar en instalaciones con turbinas de gas.

Si lo suponemos descrito por una unidad de masa de un gas perfecto, su representación en los diagramas $p-v$, serían los que aparecen en las figuras 14-7 y 14-8.



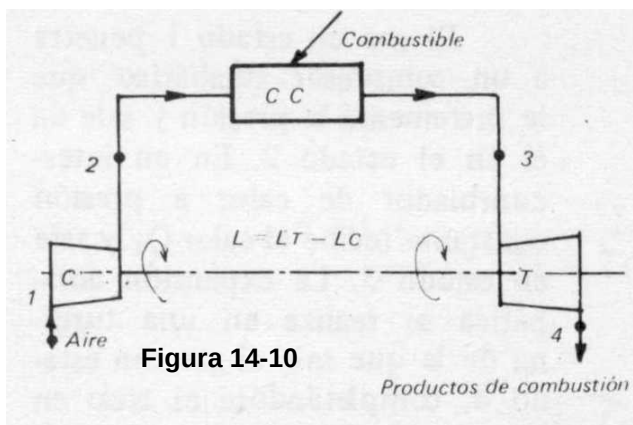
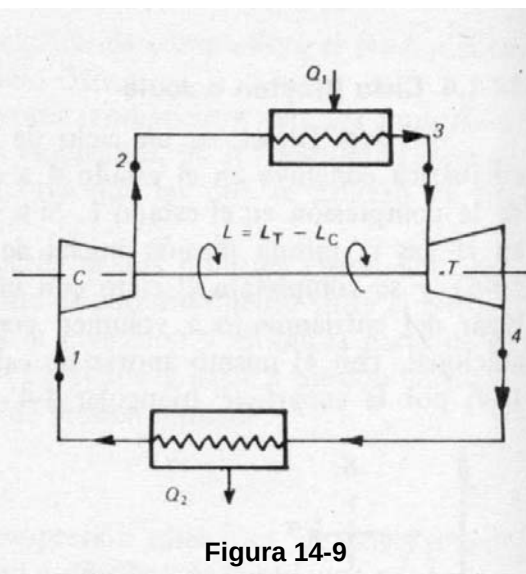
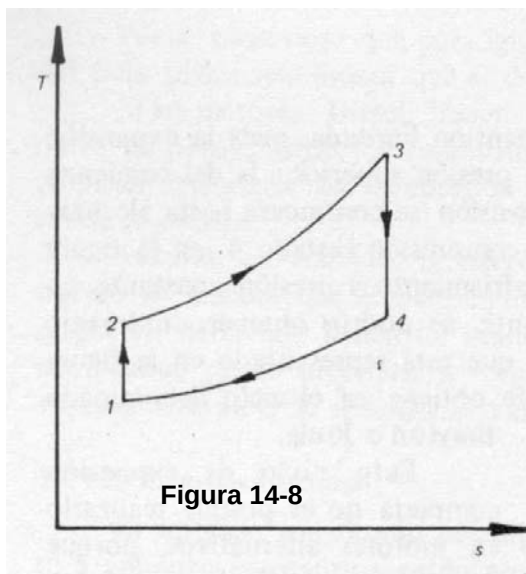
Para su realización puede recurrirse a una instalación como la que se esquematiza en la figura 14-9.

El gas en el estado 1 ingresa a un compresor adiabático, que le incrementa la presión y sale de él en el estado 2. En un intercambiador de calor a presión constante recibe el calor Q_1 y sale en el estado 3. La expansión adiabática se realiza en una turbina de la que el gas sale con el estado 4; completándose el ciclo con un intercambiador de calor en el que a presión constante se le quita la cantidad de calor Q_2 .

En la expansión en la turbina se producirá un trabajo (L_T) y en la compresión el compresor se consumirá un trabajo (L_C). Acoplando mecánicamente ambos equipos, la turbina proveerá el trabajo requerido por el compresor y la diferencia será el trabajo neto producido al describir el ciclo.

En el esquema de la figura 14-9 corresponde a una instalación de turbina de gas a circuito cerrado, en la que se describe un ciclo termodinámico, el fluido que lo describe es aire, puede utilizarse cualquier combustible, pues la combustión es externa, pero la instalación es costosa, por el tamaño del intercambiador en que se realizará el proceso 2-3 de calentamiento del aire con los productos de la combustión.

Las turbinas por sí solas describen un circuito abierto, por lo que no se describe un ciclo termodinámico.



En esta instalación el compresor aspira el aire de la atmósfera, lo comprime y envía a la cámara de combustión, donde a presión constante se realiza la misma. Los gases de combustión se expanden en la turbina y escapan a la atmósfera. La instalación es menos costosa pues no requiere intercambiadores de calor, pero no puede emplearse en ella cualquier combustible, pues sus productos de combustión son los que circulan por la turbina.

La expresión del rendimiento del ciclo Brayton será: $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

en este caso

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_p (T_3 - T_2) \\ Q_2 &= C_p (T_4 - T_1) \end{aligned}$$

Y reemplazando tenemos

$$\eta = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)} \quad (14-25)$$

Esta última expresión puede transformarse de modo que aparezca el rendimiento en función de la *relación de presiones* del ciclo, que definimos:

$$r_p = \frac{p_2}{p_1}$$

Teniendo presente que las transformaciones adiabáticas se suponen cuasiestáticas en ellas se cumplirá:

$$T * p^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} = cte$$

luego en la compresión 1-2

$$\begin{aligned} T_1 * p_1^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} &= T_2 * p_2^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} \\ T_2 &= T_1 * \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} = T_1 * \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \\ T_2 &= T_1 * r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \quad (14-26) \end{aligned}$$

y en la expansión 3-4

$$\begin{aligned} T_3 * p_2^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} &= T_4 * p_1^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} \\ T_3 &= T_4 * \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} = T_4 * \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \\ T_3 &= T_4 * r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \quad (14-27) \end{aligned}$$

Reemplazando en la expresión del rendimiento

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} (T_4 - T_1)} \\ \eta &= 1 - \frac{1}{r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}} \quad (14-28) \end{aligned}$$

En esta expresión se nota que el rendimiento depende únicamente de la relación de presiones y aumentará al aumentar esta relación. Pero por otra parte, fijada la temperatura de entrada a la turbina (T_3), al crecer la relación de presiones, disminuirá el trabajo neto obtenido al describir el ciclo. En efecto:

y por su parte

$$\begin{aligned} L_T &= h_3 - h_4 = C_p (T_3 - T_4) \\ L_C &= h_2 - h_1 = C_p (T_2 - T_1) \end{aligned}$$

reemplazando en la expresión del trabajo neto:

$$L = C_p (T_3 - T_4 - T_2 + T_1)$$

que puede escribirse:

$$L = C_p T_1 \left[\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1 \right]$$

Y teniendo presentes las (14-26) y (14-27) puede escribirse:

$$L = C_p T_1 \left[\left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_3}{T_1} \right) \frac{1}{r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}} - r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} + 1 \right]$$

$$L = C_p T_1 \left[\frac{T_3}{T_1} \left(1 - \frac{1}{r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}} \right) - r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \left(1 - \frac{1}{r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}} \right) \right]$$

y finalmente:

$$L = C_p T_1 \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \right) \left(1 - \frac{1}{r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}} \right) \quad (14-29)$$

La (14-29) indica que al crecer r_p , disminuirá el trabajo neto obtenido y que existirá una r_p , óptima que hará máximo el trabajo obtenido, para una determinada temperatura de entrada a la turbina (T_3). En efecto el trabajo puede expresarse también:

$$L = C_p T_1 \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \right) \left(1 - r_p^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} \right)$$

Si la derivamos con respecto a r_p e igualamos a cero tenemos:

$$\frac{dL}{dr_p} = C_p T_1 \left[\frac{1-k}{k} r_p^{-\left(\frac{1}{k}\right)} \left(1 - r_p^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} \right) + \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \right) \frac{k-1}{k} r_p^{\frac{1-2k}{k}} \right] = 0$$

simplificando queda:

$$(1-k) r_p^{-\left(\frac{1}{k}\right)} \left(1 - r_p^{\left(\frac{1-k}{k}\right)} \right) + \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \right) (k-1) r_p^{\left(\frac{1-2k}{k}\right)} = 0$$

o bien:

$$(1-k) r_p^{-\left(\frac{1}{k}\right)} + (1-k) r_p^{-1} + \frac{T_3}{T_1} (k-1) r_p^{\left(\frac{1-2k}{k}\right)} + (k-1) r_p = 0$$

que simplificando se transforma en:

$$r_p^{\frac{1}{k}} - \frac{T_3}{T_1} r_p^{\left(\frac{1-2k}{k}\right)} = 0$$

y despejando finalmente óptima será:

$$r_p = \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{k}{2(k-1)}} \quad (14-30)$$

Ciclo Brayton con regeneración:

En el ciclo anterior, ocurre muchas veces, que la temperatura de los gases en el escape de la turbina supera a la temperatura del aire a la salida del compresor, en este caso puede mejorarse el rendimiento intercalando entre el compresor y la cámara de combustión, un precalentador en que se precalienta el aire con los gases de escape de la turbina.

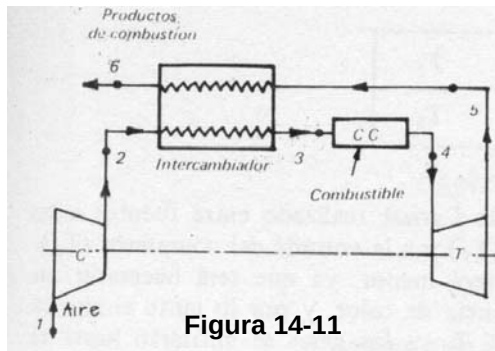


Figura 14-11

En la figura 14-11 se representa el esquema de una instalación de turbina de gas con regeneración en ciclo abierto.

En la figura 14-12 se representa el ciclo termodinámico equivalente. En el caso ideal los gases que salen de la turbina a T_5 podrían refrigerarse hasta la temperatura a la que sale del compresor el aire (T_2), calentándose hasta T_5 . O sea:

$$T_{3'} = T_5 \text{ y } T_{6'} = T_2$$

De este se obtendría el mismo trabajo útil con un requerimiento de calor a suministrar desde el exterior menor, para realizar la transformación 3'–4.

$$\eta = \frac{(T_4 - T_5) - (T_2 - T_1)}{(T_4 - T_{3'})} \quad (14-31)$$

y reemplazando en (14-31) $T_{3'}$ por T_5 resulta:

$$\eta = \frac{(T_4 - T_5) - (T_2 - T_1)}{(T_4 - T_5)}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_4 - T_5} \quad (14-32)$$

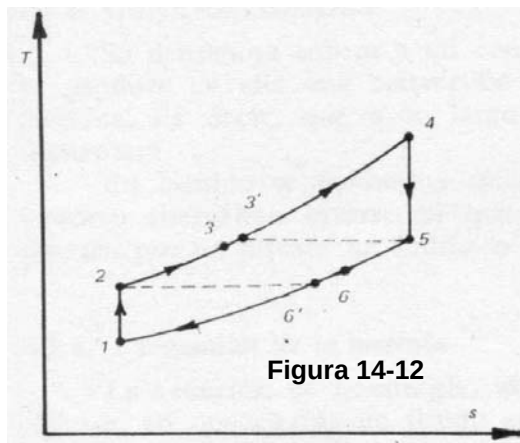


Figura 14-12

Si recordamos que por ser isoentrópicas la compresión y la expansión valen las relaciones:

$$T_2 = T_1 * r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \quad \text{y} \quad T_4 = T_5 * r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}$$

Reemplazando en (14-32)

$$\eta = 1 - \frac{T_1 r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} - T_1}{T_5 r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} - T_5}$$

y simplificando:

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_5}$$

Es decir igual al de un ciclo de Carnot realizado entre fuentes a las temperaturas a la salida de la turbina (T_5) y a la entrada del compresor (T_1). En realidad la regeneración será menor, ya que será necesario un salto de temperatura para la transferencia de calor, y por lo tanto el aire se calentará hasta el estado 3 con $T_3 < T_5$ y los gases se enfriarán hasta el estado 6 con $T_6 > T_2$, obteniéndose una mejora menor en el rendimiento

Universidad Tecnológica Nacional FRBA
Departamento: Ingeniería Industrial
Cátedra: Termodinámica y Máquinas Térmicas
Ing. Mario Ricardo Alonso
Ing. José Manuel Iglesias